



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

SPIGUN

Vypracoval: [Sergei Korbut](#)

Študijná skupina: 5ZYI34

Akademický rok: [2025/2026](#)

V Žiline dňa [25.5.2026](#)



Obsah

Úvod	2
Prehľad podobných aplikácií	3
Imposter Game: Who is – Fakeit	3
Výhody:	3
Nevýhody:	3
Imposter up – Who is the Spy	4
Výhody:	4
Nevýhody:	4
Spy Game	5
Výhody:	5
Nevýhody:	5
Zhrnutie a porovnanie s navrhovanou aplikáciou	6
Analýza navrhovanej aplikácie	6
Používateľské roly	6
Prípady použitia	6
Nefunkčné požiadavky	6
Návrh architektúry aplikácie	8
Dátový model	8
Architektúra aplikácie	9
Prečo práve knižnica Hilt?	9
Použitie Hilt v projekte	10
Hlavné procesy aplikácie	10
UML Diagram projektu	11
Návrh vzhľadu obrazoviek	12
Prehľad obrazoviek	12
Prehľad komponentov používateľského rozhrania cez celú aplikáciu	16
Vlastné komponenty	16
Štandardné komponenty	16
Použitie tutoriálov a umelej inteligencie v projekte	17
Zdroje	18



Úvod

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie pre skupinovú spoločenskú hru Špiónska hra (známu tiež pod názvom „Who's the Imposter“). Aplikácia je vyvíjaná pre platformu Android s využitím jazyka Kotlin a frameworku Jetpack Compose.

Hra je určená pre skupiny minimálne troch hráčov. Na začiatku každého kola každý hráč dostane tajné slovo alebo slovné spojenie predstavujúce spoločnú tému. Jeden z hráčov, špión, však tému nedostane a nepozná ju. Cieľom špióna je neprezradiť svoju nevedomosť počas diskusie, zatiaľ čo ostatní hráči sa snažia odhaliť, kto je špiónom. Na konci kola skupina hlasuje a určí podozrivého.

Motiváciou pre vznik tejto aplikácie je skutočnosť, že existujúce riešenia na trhu sú buď zaťažené agresívnymi platobnými bránami, obsahujú nadmerné množstvo reklamy, alebo využívajú generatívnu umelú inteligencia vo vizuálnych prvkoch. Cieľom tejto práce je vytvoriť plnohodnotnú, bezplatnú a minimalistickú alternatívu bez uvedených nedostatkov.

Názov **Spigun** je slovná hračka spájajúca angličtinu a ukrajinčinu. Znie podobne ako *Spy Gun*, zároveň však vychádza z ukrajinského slova *Шпунгун* [*Špyhun*], ktoré znamená *špehúň*, teda špión, *špeh* v slovenčine.

Prehľad podobných aplikácií

Imposter Game: Who is – Fakeit

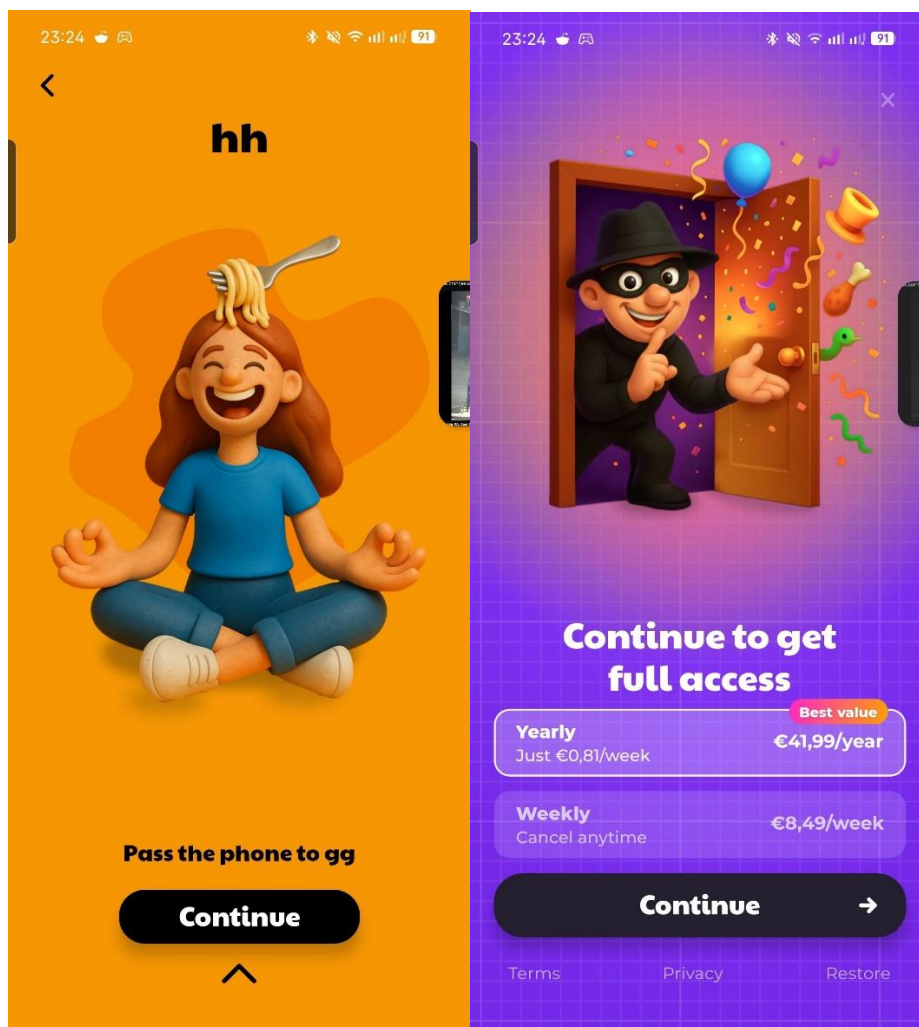
Táto aplikácia ponúka základnú hernú mechaniku s príjemným vizuálnym spracovaním a jednoduchým rozhraním. Podporuje viacero jazykov.

Výhody:

- príjemný dizajn a prehľadné rozhranie
- možnosť zmeny jazyka aplikácie

Nevýhody:

- iba jedna kategória tém je dostupná zadarmo, ostatné sú za vysokú cenu pod paywallom
- masívne využívanie generatívnej AI pri tvorbe ilustrácií znižuje celkový dojem
- aplikácia si nepamätá mená hráčov po reštarte



Obr. 1,2 – obrazovka hry a paywall

Imposter up – Who is the Spy

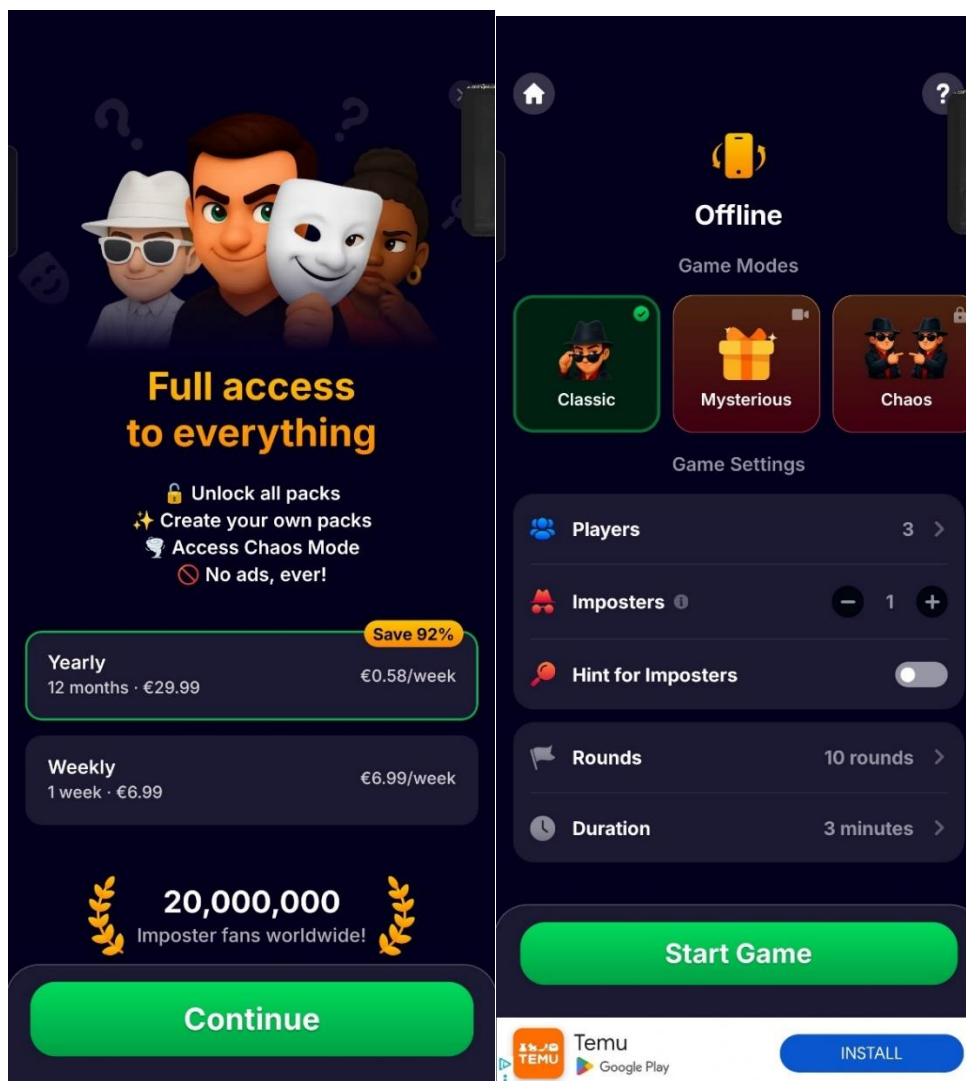
Aplikácia s rozšírenou funkcionalitou vrátane online režimu a možnosťou vytvoriť vlastné tematické balíčky (v platenej verzii). Ponúka viacero jazykov.

Výhody:

- prehľadný dizajn
- podpora viacerých jazykov
- dostupný online režim
- možnosť vytvorenia vlastného tematického balíčka (v platenom variante)

Nevýhody:

- iba dve kategórie tém zadarmo, ostatné pod predraženým paywallom
- nadmerné množstvo generatívnych AI ilustrácií
- príliš veľa reklamy
- aplikácia si nepamätá mená hráčov



Obr. 3, 4 – paywall a konfiguračná obrazovka

Spy Game

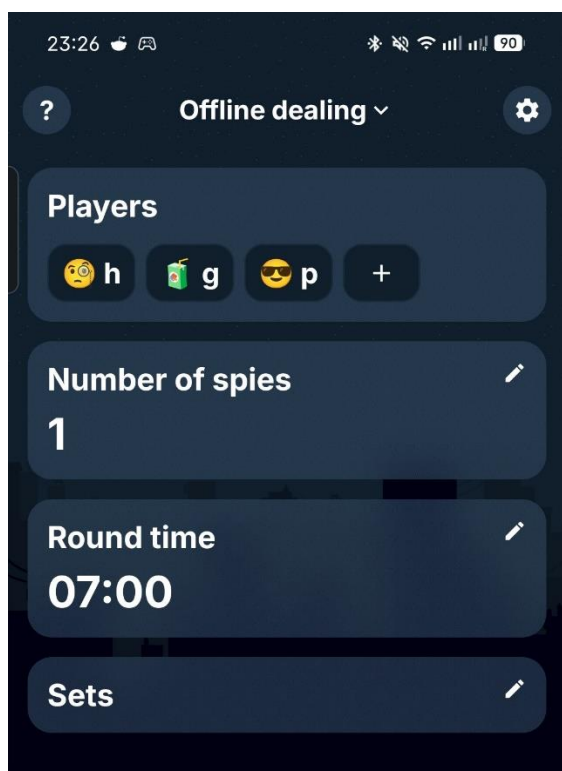
Aplikácia s prijateľným dizajnom, online režimom a schopnosťou ukladať mená hráčov. Uplatňuje predplatný model pre prémiové tematické balíčky.

Výhody:

- čistý dizajn s minimálnym využitím generatívnej AI
- podpora viacerých jazykov
- online režim
- možnosť vytvorenia vlastného tematického setu (v platenom variante)
- aplikácia si pamätá mená hráčov v lokálnom úložisku

Nevýhody:

- iba jeden bezplatný tematický balíček, ostatné sú dostupné len cez predplatnú službu



Obr. 5 – konfiguračná obrazovka



Zhrnutie a porovnanie s navrhovanou aplikáciou

Spoločným nedostatkom analyzovaných riešení je monetizácia obsahu formou predplatného, prítomnosť reklamy a časté využívanie generatívnej AI v grafických prvkoch. Navrhovaná aplikácia sa od nich odlišuje v nasledujúcich aspektoch:

- kompletná funkcionálna je dostupná bezplatne, bez reklamy a bez paywallu
- minimalistické používateľské rozhranie bez generatívnych AI ilustrácií
- možnosť ukladania hráčov a skupín medzi hernými reláciami
- podpora vlastných tematických balíčkov bez obmedzenia

Analýza navrhovanej aplikácie

Používateľské roly

Aplikácia je určená pre lokálne použitie bez potreby autentifikácie. V systéme existuje jediná používateľská rola, hráč. Hráč má plný prístup ku všetkým funkciám aplikácie vrátane správy hráčov, tematických balíčkov a konfigurácie hry.

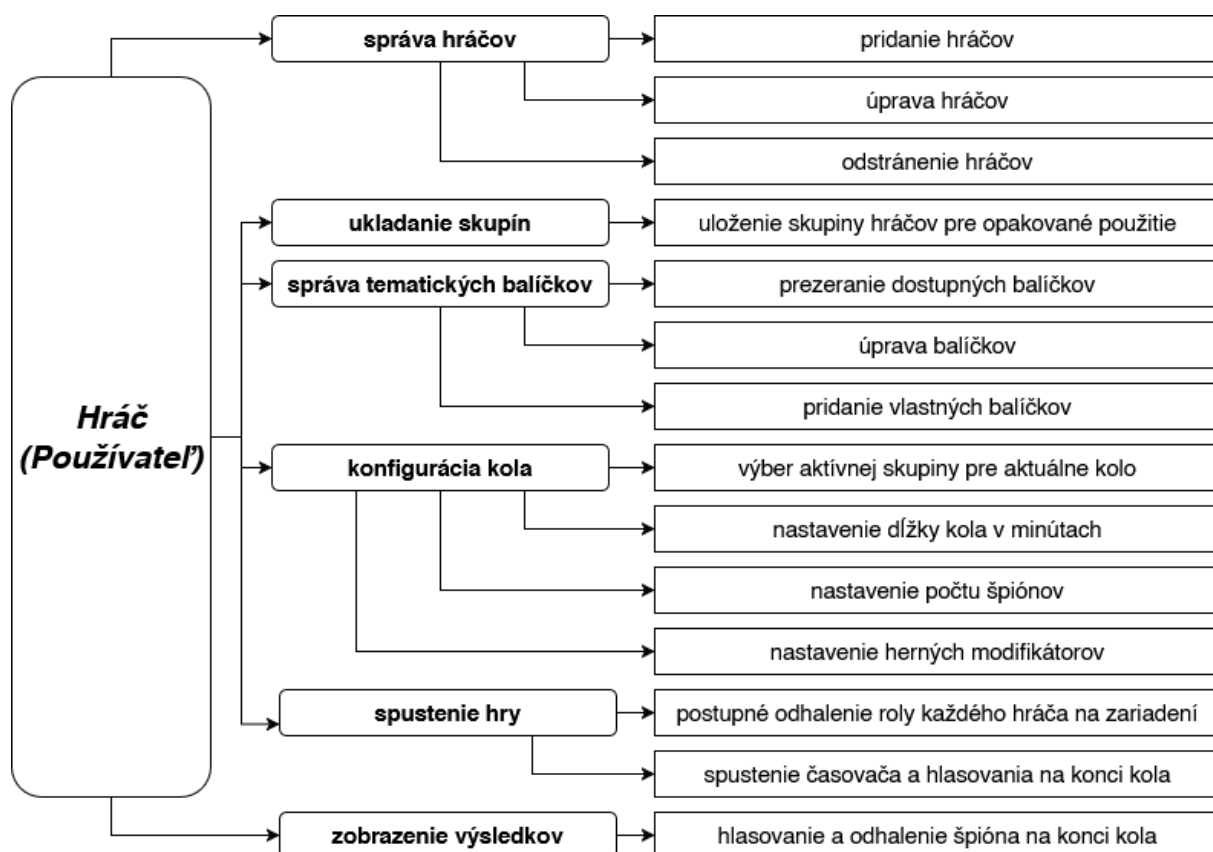
Prípady použitia

Hráč môže v aplikácii vykonávať nasledujúce akcie:

- **správa hráčov:** pridanie hráčov, úprava hráčov, odstránenie hráčov
- **ukladanie skupín:** uloženie pomenovanej skupiny hráčov pre opakované použitie (napr. rôzne okruhy priateľov)
- **správa tematických balíčkov:** prezeranie dostupných balíčkov, úprava balíčkov a pridanie vlastných balíčkov
- **konfigurácia kola:** nastavenie dĺžky kola (v minútach), nastavenie počtu špiónov, nastavenie herných modifikátorov, výber aktívnej skupiny pre aktuálne kolo
- **spustenie hry:** postupné odhalenie roly každého hráča na zariadení, spustenie časovača a hlasovania na konci kola
- **zobrazenie výsledkov:** prezentácia výsledku hlasovania a odhalenie špióna na konci kola

Nefunkčné požiadavky

- **výkon:** aplikácia musí reagovať plynulo aj na starších zariadeniach s Android 8.0+
- **používateľnosť:** rozhranie musí byť intuitívne a ovládateľné jednou rukou
- **dostupnosť offline:** aplikácia funguje bez pripojenia na internet
- **súkromie:** všetky dáta sú uložené výhradne lokálne na zariadení, žiadne dáta sa neodosielajú na server
- **kompatibilita:** cieľová platforma Android 8.0 (API 26) a vyššie



Obr. 6 – diagram použitia

Návrh architektúry aplikácie

Dátový model

Aplikácia pracuje s nasledujúcimi hlavnými entitami:

- **Hráč (Player):** entita predstavujúca jedného účastníka hry.
 - **Atribúty:** id, name (meno).
- **Skupina (PlayerGroup):** pomenovaná kolekcia hráčov uložená pre opakované použitie.
 - **Atribúty:** id, name (názov skupiny), players (zoznam hráčov).
- **Tematický balíček (TopicsPack):** zoznam slov patriacich do jednej témy.
 - **Atribúty:** id, name (názov), words (zoznam slov), isCustom (príznak vlastného balíčka).
- **Konfigurácia kola (RoundConfig):** objekt uchovávaný v *DataStore* počas hernej relácie.
 - **Atribúty:** roundDurationMinutes (dĺžka kola v minútach), spyCount (počet špiónov), activeTopicsPackIds (zoznam aktívnych tematických balíčkov), selectedGroupId (zoznam aktívnych hráčov), spyKnowsCategory (či má špión informáciu o kategórii slova), surpriseGameEnabled (či je zapnutá modifikovaná hra)
- **Herný stav (GameState / GamePlayUIState):** dynamický stav spravovaný v pamäti počas aktívneho kola.
 - **Atribúty:** assignedTopic (pridelené slovo), assignedCategory (pridelená téma), playerRoles (mapovanie rolí hráčov: *PLAYER*, *SPY* (hráč, špión)), remainingTimeSeconds (zostávajúci čas), isRevealed (stav zobrazovania karty: otočená, viditeľná), currentPlayerIndex (index hráča, ktorý si práve prezerá kartu).

Architektúra aplikácie

Aplikácia je postavená na architektúre MVVM (Model, View, ViewModel), ktorá je odporúčanou architektúrou pre Android aplikácie podľa dokumentácie Jetpack. Projekt využíva **Dependency Injection (Hilt)** pre jednoduchšiu správu závislostí. Jednotlivé vrstvy sú rozdelené nasledovne:

- **Vrstva UI (View):** obrazovky implementované pomocou Jetpack Compose.
- **Vrstva ViewModel:** ViewModely (napr. GameSetupViewModel, GameplayViewModel) spracovávajú udalosti od používateľa, riadia stav obrazovky (UiState) a vykonávajú hernú logiku, ako je náhodné priradenie rolí (špión/hráč) alebo správa odpočtu času. Komunikujú výhradne s vrstvou Repository.
- **Vrstva Repository (GameRepository):** Abstrahuje prístup k rôznym zdrojom dát a poskytuje dáta vo forme reaktívnych prúdov (Kotlin Flow), čo zabezpečuje okamžitú aktualizáciu UI pri zmene v databáze.
- **Vrstva dát (DataStore):** Aplikácia kombinuje dva prístupy k ukladaniu dát:
 - **Room Database:** Používa sa na ukladanie štruktúrovaných dát s reláciami, konkrétne hráčov, ich skupín a balíčkov slov.
 - **Jetpack DataStore:** Zabezpečuje asynchrónne ukladanie konfigurácie kola, čím sa zachovávajú nastavenia (počet špiónov, čas, vybrané balíčky) aj po reštarte aplikácie.

Prečo práve knižnica Hilt?

- **Zníženie boilerplate kódu:** Hilt automatizuje generovanie veľkého množstva kódu, ktorý by sa inak musel písať ručne pri použití čistého Daggeru.
- **Integrácia s Jetpack knižnicami:** Hilt ponúka priamu podporu pre ViewModel a Navigation-Compose. Vďaka tomu stačí v Compose zavolať `hiltViewModel()`
- **Štandardizácia:** Hilt definuje jasnú štruktúru, kde sa závislosti nachádzajú a kde sa používajú. To uľahčuje čitateľnosť kódu pre iných vývojárov.
- **Správa životného cyklu:** Hilt automaticky spravuje životný cyklus závislostí. Napríklad databáza žije počas celej existencie aplikácie (SingletonComponent), zatiaľ čo ViewModely sa uvoľňujú z pamäte po zatvorení príslušnej obrazovky.
- **Jednoduché testovanie:** Umožňuje ľahkú výmenu reálnych repozitárov za „mock“ verzie v testoch, čo je kľúčové pre písanie spoľahlivých unit testov.

Použitie Hilt v projekte

- **Vstupný bod aplikácie (@HiltAndroidApp):** V triede **SpigunApp** je použitá táto anotácia, ktorá spúšťa generovanie komponentov Hilt na úrovni celej aplikácie. Slúži ako nadradený kontajner pre všetky závislosti.
- **@HiltViewModel:** Všetky ViewModely v projekte využívajú Hilt. Vďaka tomu sa do ich konštruktorov automaticky „vstrekuje“ GameRepository bez potreby manuálnej správy závislostí.
- **@Singleton:** *GameRepository* je označený ako Singleton, čo zaručuje, že v celej aplikácii existuje iba jedna inštancia, ktorá spravuje dáta z Room databázy a DataStore. Hilt zabezpečuje jej doručenie tam, kde je potrebná.
- **Moduly a poskytovanie závislostí (@Module):** V priečinku di/ sa nachádza **DatabaseModule.kt**, ktorý inštruuje Hilt, ako vytvárať zložité objekty, ktoré nie je možné jednoducho označiť anotáciou (napr. databáza Room alebo DataStore).

Hlavné procesy aplikácie

Herná relácia prebieha v nasledujúcej postupnosti krokov:

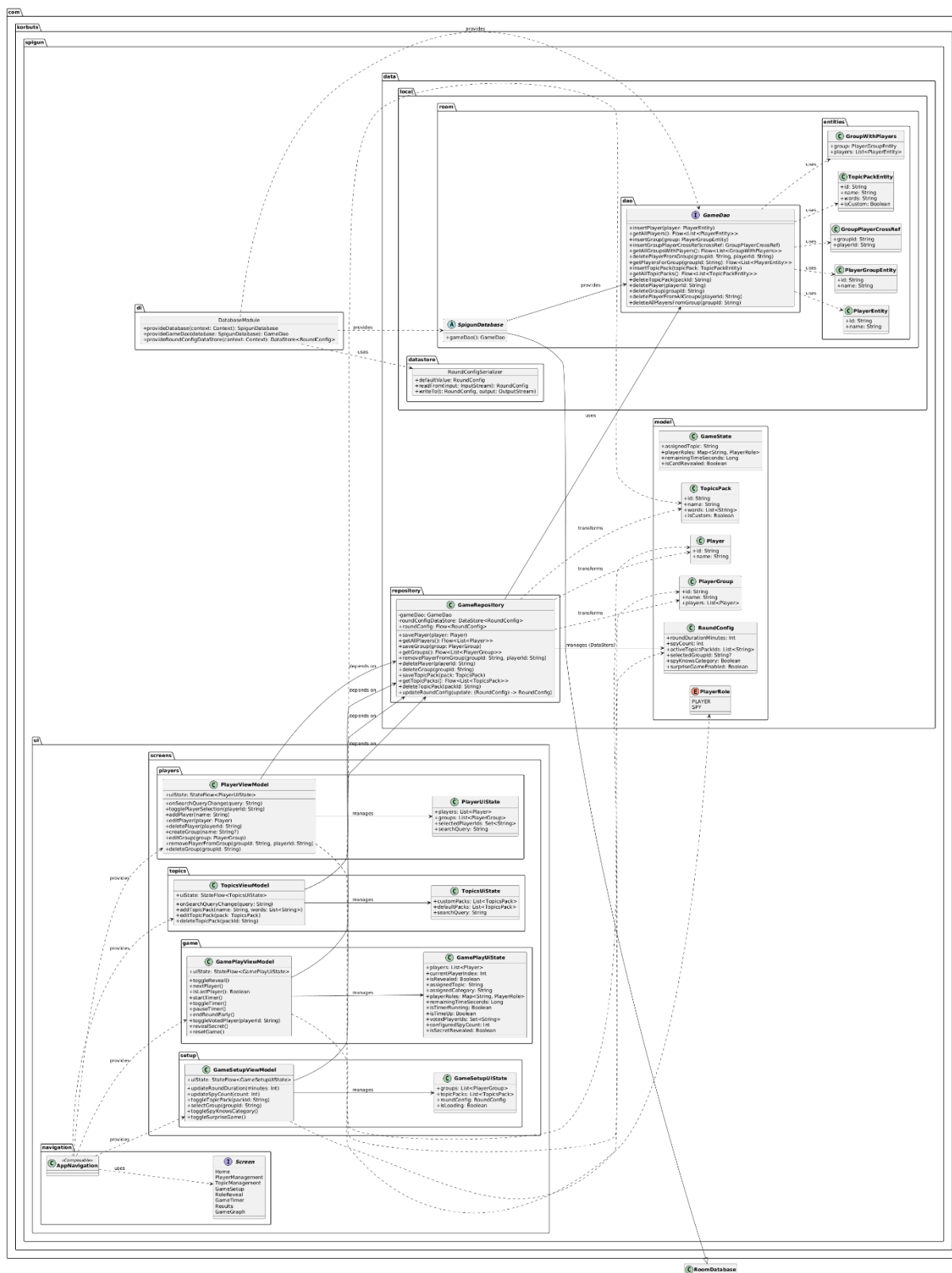
- Používateľ vyberie skupinu hráčov alebo zostaví novú skupinu.
- Používateľ zvolí aktívne tematické balíčky a nakonfiguruje parametre kola.
- Systém náhodne vyberie tému z aktívnych balíčkov a náhodne prideli rolu špióna (jedného alebo viacerých hráčov podľa konfigurácie).
- Každý hráč si postupne zobrazí svoju kartu na zariadení (téma alebo označenie špióna).
- Prebieha diskusia obmedzená nastaveným časovačom.
- Skupina hlasuje, výsledok hlasovania a identita špióna sú odhalené na záverečnej obrazovke.



Obr. 7 – diagram aktivít



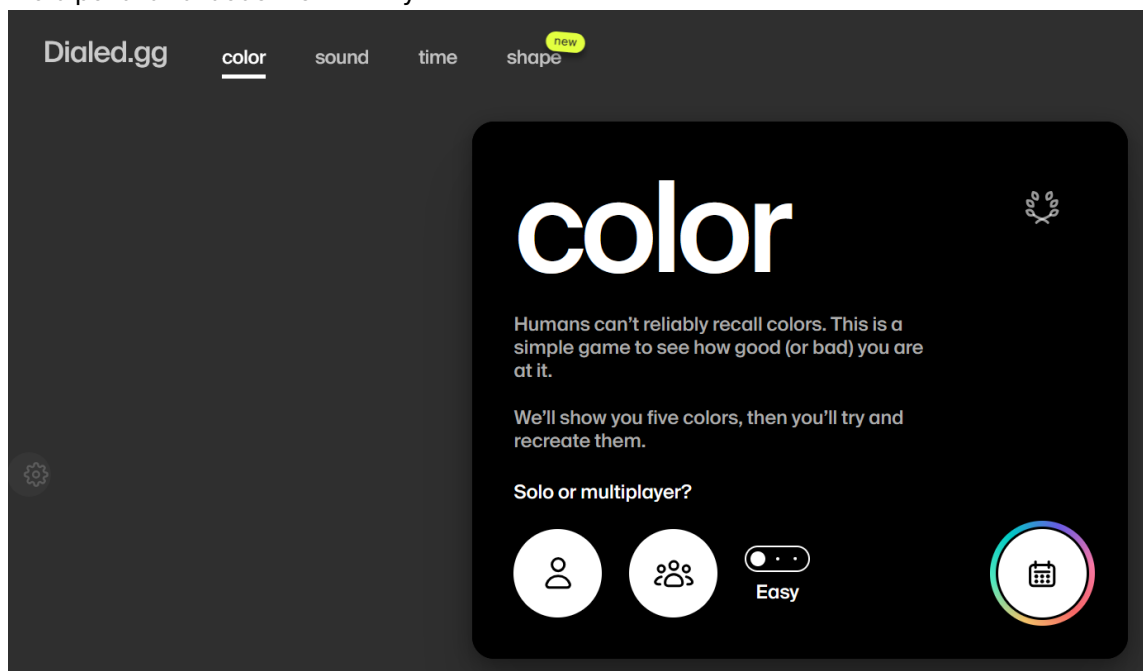
UML Diagram projektu



Obr. 8 – UML diagram celého projektu

Návrh vzhľadu obrazoviek

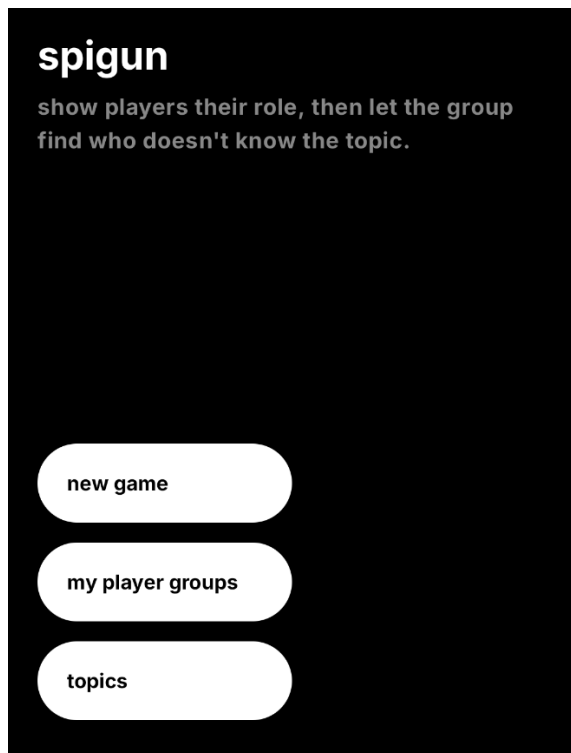
Používateľské rozhranie tohto projektu bolo vo veľkej miere inšpirované webovou stránkou **dialeg.gg**, ktorá ponúka každodenné mini-hry.



Obr. 9 – hlavná obrazovka webovej stránky **dialed.gg**

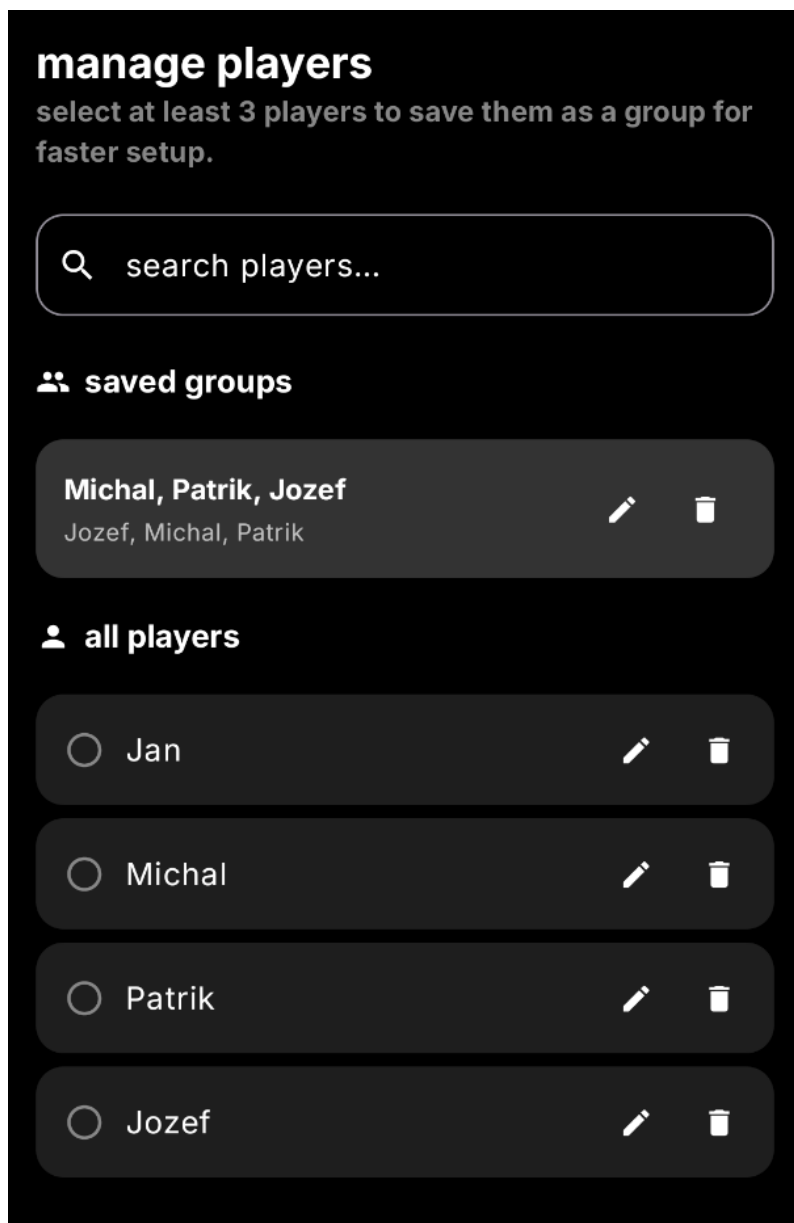
Prehľad obrazoviek

- **Domovská obrazovka (Home):** Vstupný bod aplikácie s minimalistickým dizajnom. Ponúka tri hlavné akcie: spustenie novej hry, správu skupín hráčov a prehliadanie tematických balíčkov.



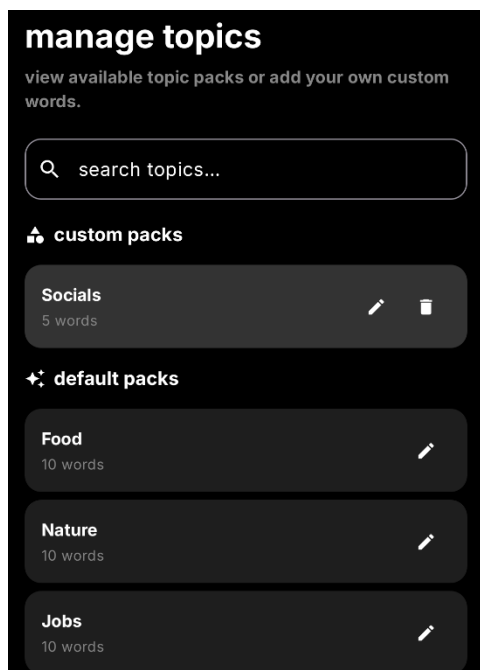
Obr. 10 – hlavná obrazovka aplikácie

- **Správa hráčov (Player Management):** Táto sekcia slúži na kompletnú správu používateľskej základne. Umožňuje pridávať, editovať a mazať jednotlivých hráčov. Unikátnou funkciou je tvorba skupín, ktoré umožňujú rýchly výber celého tímu pre hru. Obrazovka obsahuje vyhľadávanie a vizuálnu indikáciu vybraných hráčov pomocou interaktívnych kariet. Systém zároveň kontroluje integritu skupín pri mazaní hráčov. Napríklad, ak skupina obsahuje iba 3 hráčov, systém nedovolí používateľovi odstrániť jedného z nich a vyzve ho, aby najskôr odstránil celú skupinu. Ak hráč nie je členom žiadnej skupiny alebo všetky jeho skupiny obsahujú viac ako 3 hráčov, systém umožní jeho odstránenie zo zoznamu hráčov.



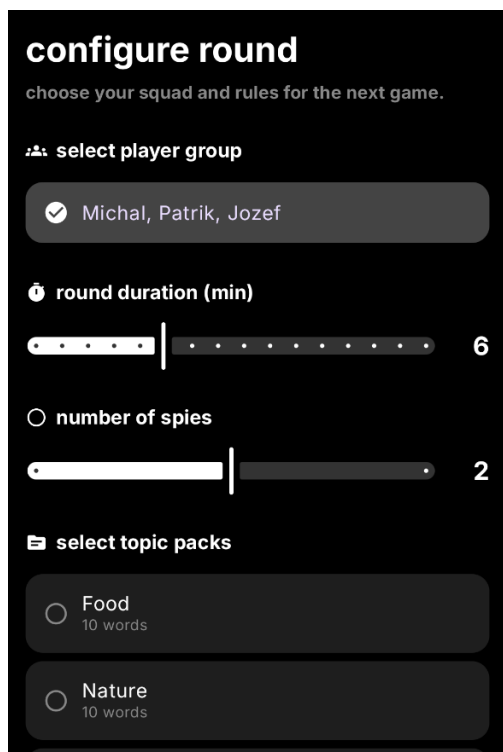
Obr. 11 – obrazovka správy hráčov

- **Správa tém (Topic Management):** Prehľad všetkých dostupných kategórií slov. Rozlišuje medzi „vstavanými“ balíčkami a vlastnými balíčkami vytvorenými používateľom. Každá karta balíčka zobrazuje názov a počet obsiahnutých slov. Používateľ môže vytvárať nové balíčky prostredníctvom dialógového okna, kde definuje názov a zoznam slov oddelených čiarkou.



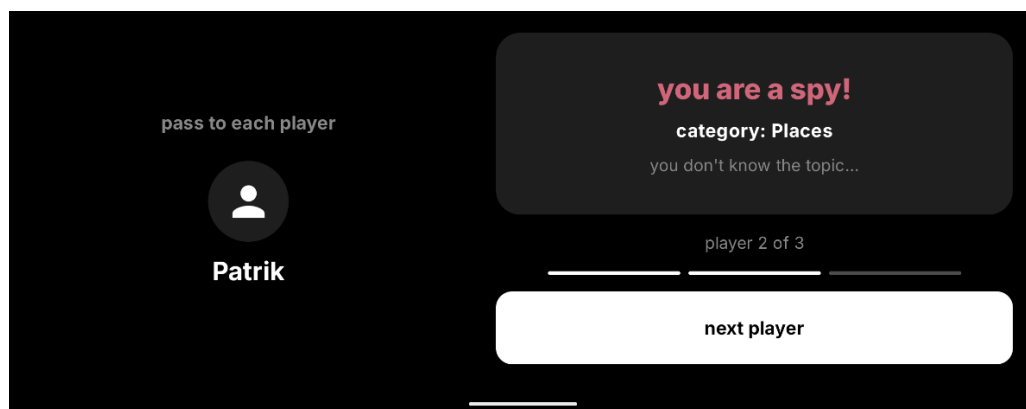
Obr. 12 – obrazovka správy tém

- **Nastavenie hry (Game Setup):** Kľúčová obrazovka pred spustením kola. Používateľ tu vyberá skupinu hráčov, nastavuje dĺžku kola (1 – 15 min) a počet špiónov pomocou posuvníkov. Taktiež sa tu volia aktívne tematické balíčky a špeciálne modifikátory, ako je „Špión pozná kategóriu“ alebo „Prekvapivá hra“.



Obr. 13 – obrazovka nastavenia hry

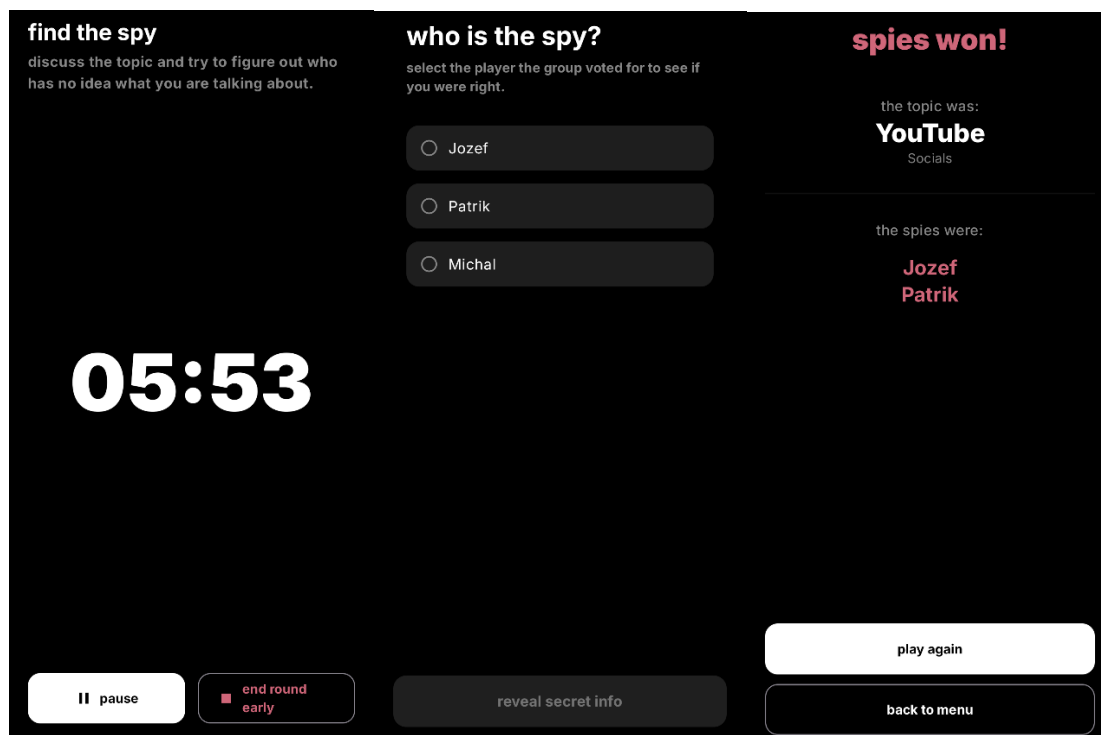
Odhaľovanie rolí (Game Play): Interaktívna fáza, kde si hráči postupne podávajú zariadenie. Každý hráč vidí svoje meno a hernú kartu, ktorú musí ťuknutím odhaliť. Karta zobrazuje buď pridelenú tému (pre bežných hráčov), alebo označenie „Špión“. Obrazovka obsahuje indikátor postupu, ktorý ukazuje, koľko hráčov si už svoju rolu pozrelo.



Obr. 14 – odhalenie roly „Špión“ v režime na šírku

Herný časovač (Game Timer): Obrazovka aktívnej diskusie, ktorej dominuje veľký digitálny odpočet času. Ak zostáva menej ako 10 sekúnd, časovač sa sfarbí na červeno pre zvýšenie napätia. Obsahuje ovládacie prvky na pozastavenie, pokračovanie alebo predčasné ukončenie kola. Po uplynutí času aplikácia automaticky vyzve na prechod k hlasovaniu.

Výsledky (Results): Táto obrazovka má dve fázy. V prvej (hlasovacej) hráči označia podozrivé osoby podľa zvoleného počtu špiónov. V druhej (odhaľovacej) aplikácia s dramatickým efektom oznámi víťaza (hráči vs. špióni), odhalí hľadanú tému a zoznam všetkých špiónov. Z tejto obrazovky je možné okamžite spustiť novú hru s rovnakými nastaveniami alebo sa vrátiť do hlavného menu.



Obr. 15, 16, 17 – herný časovač a výsledky

Prehľad komponentov používateľského rozhrania cez celú aplikáciu

Vlastné komponenty

- **SpigunHeader:** Komponent určený pre hlavný nadpis obrazovky. Obsahuje veľký tučný titulok a krátky popis v sivej farbe. Celý obsah je usporiadaný vertikálne pomocou *Column*. Používa sa na začiatku hlavných sekcií alebo obrazoviek.
- **SpigunSectionHeader:** Menší nadpis sekcie doplnený o ikonu (napr. ikona hodín pri nastavení času), ktorý vizuálne oddeľuje rôzne kategórie nastavení.
- **SpigunCard:** Univerzálny kontajner pre interaktívne prvky aplikácie. Používa sa napríklad pri výbere hráčov alebo nastavení hry.
- **SearchBar:** Vyhľadávacie pole implementované pomocou *OutlinedTextField*. Obsahuje ikonu lupy, a podporuje jednoradkový vstup. Slúži na filtrovanie hráčov alebo kategórií v aplikácii.
- **SpigunDialogConfirmButton, SpigunDialogDismissButton, SpigunDialogOutlinedTextField, SpigunAlertDialog:** komponenty, uľahčujúce prácu pri implementovaní dialogových okien.
- **RevealHintContent:** Komponent zobrazujúci inštrukciu pred odhalením role hráča.
- **RevealedContent:** Komponent zodpovedný za zobrazenie obsahu po odhalení role hráča.
- **SpyRevealContent:** Zobrazuje informácie pre hráča s rolou špióna.
- **PlayerRevealContent:** Obsah určený pre bežných hráčov. Zobrazuje názov témy a kategóriu.

Štandardné komponenty

- **Tlačidlá (Button):**
 - Primárne: Používajú sa na kľúčové akcie ako „Spustiť hru“ alebo „Ďalší hráč“.
 - IconButton: Použité v hornom paneli (TopAppBar) pre návrat späť alebo v nastaveniach pre zobrazenie informácií (ikona „i“) atď.
- **Textové pole (TextField):** Používa sa pri správe hráčov a tém na zadávanie mien a slov. Je štylizované tak, aby ladilo s tmavým motívom aplikácie.
- **Prepínač (Switch):** Používa sa v sekcii modifikátorov na zapnutie špeciálnych režimov (napr. „Špión pozná kategóriu“ alebo „Prekvapivá hra“).
- **Posuvník (Slider):** Kľúčový prvok v konfigurácii kola. Umožňuje plynulé nastavenie dĺžky hry (1 – 15 minút) a počtu špiónov. Aktuálna hodnota sa dynamicky zobrazuje vedľa posuvníka.
- **Zoznam (LazyColumn):** Zabezpečuje plynulé posúvanie obsahu na obrazovkách s veľkým množstvom nastavení alebo položiek (zoznamy skupín, balíčkov).
- **Časovač (Timer):** Dynamický textový komponent na hernej obrazovke, ktorý v reálnom čase odpočítava čas zo `state.remainingTimeSeconds` a vizuálne informuje hráčov o konci kola.
- **Dialógové okná (AlertDialog):** Používajú sa na zobrazenie dôležitých informácií alebo potvrdenie deštruktívnych akcií.
- **Haptická odozva (Vibration):** Projekt obsahuje vlastnú rozširujúcu funkciu `View.vibrate()`, ktorá je volaná pri každej, čo zvyšuje pocit fyzickej kontroly nad aplikáciou.



Použitie tutoriálov a umelej inteligencie v projekte

Pri výpracovaní projektu som čerpal informácie predovšetkým z oficiálnej dokumentácie spoločnosti Google (Android Developers), ako aj článkov na platforme Medium (linky na konkrétne články sa nachádzajú v sekcii “Zdroje”).

Ovplyvnené súbory:

- *SpigunApp.kt* – entry-point aplikácie pomocou Hilt
- *AppNavigation.kt*, *Screen.kt* – implementácia type-safe navigácie
- *GamePlayViewModel.kt*, *PlayerViewModel.kt*, *GameSetupViewModel.kt*, *TopicsViewModel.kt* – injekcia ViewModelov pomocou knižnice Hilt
- *DatabaseModule.kt*, *SpigunDatabase.kt* – modul pre Dependency Injection databázy

Použitie umelej inteligencie a ovplyvnené súbory:

- Pomoc pri riešení konfliktov závislostí a verzovaní knižníc (*build.gradle.kts*)
- Optimalizácia farebnej schémy aplikácie (*Theme.kt*)
- Pomoc pri tvorbe animácií a vizuálneho zdokonaľovania komponentov (najmä Screensy)
- Návrh a implementácia lokálnej SQLite databázy (*RoundConfigSerializer.kt*, *DatabaseModule.kt*, *GameRepository.kt*)
- Mock-dáta pre témy
- Generovanie dát pre témy (*topics.json*)
- Podpora pri pomenovaní premenných, tried a celkovej architektúre projektu



Zdroje

- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smakapps.imposter>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.cosmiccode.imposter>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.partycat.spygame>
- <https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-jetpack>
- <https://medium.com/@srimanikandan92/hilt-integration-with-jetpack-compose-and-use-cases-in-android-be01c916a436>
- <https://medium.com/@amarjitkr93/why-hilt-is-needed-and-how-to-use-it-in-jetpack-compose-88b74181e129>
- <https://medium.com/androiddevelopers/type-safe-navigation-for-compose-105325a97657>
- <https://dialek.gg>